

Wegleitung SIA 4010
Validierung
Anwenderbericht

Test Nr.	7
Programm:	Folgende Spreadsheets zu den Europäischen Normen werden in Kombination verwendet: – Spreadsheet zu EN 16798-9 (Version https://epb.center/) vom 10.3.2016) für das Kälteverteilsystem – Spreadsheet zu EN 16798-13 Methode A (Version https://epb.center/) vom 23.7.2021) für die Kälteerzeugung – Spreadsheet zu EN 16798-9 (Version https://epb.center/) vom 10.3.2016), abgeändert zur Berechnung der Wärmeverteilsystems, an Stelle des nicht verwendeten Spreadsheets zu EN 15316-1 – Spreadsheet zu EN 15316-4-2 (Version https://epb.center/) vom 26.2.2020) – Ein selbst erstelltes Spreadsheet, das die elektrischen Verbrauchsprofile aus den Tests 4, 5 und 6 aggregiert sowie den PV-Ertrag aus den solaren Einstrahlungswerten auf die 3 Ausrichtungen der spezifizierten PV-Anlage berechnet. Auf die Verwendung der Spreadsheets zu EN 16798-15 (Kältespeicherung) und EN 15316-5 (Wärmespeicherung) wurde verzichtet. Verwendets Modell: siehe unten. Die Berechnung der Kälte und der Wärmeseite erfolgt separat. Für die Berechnung der EER- und COP-Werte werden die unterschiedlichen Modelle aus EN 16798-13 und EN 15316-4-2 verwendet.
Eingabeparameter:	Gemäss Spezifikation Im Spreadsheet EN 16798-9 wurden die Wärmeverluste der Verteilung und die Hilfsenergie mit den gegebenen Faktoren direkt auf die transportierte Energie aufgerechnet, im Kältefall als zusätzliche Last einbezogen, im Wärmefall als zurückgewonnene Wärmeverluste. Das Kennfeld der Kältemaschine wurde mit der vorgegebenen Methode im Spreadsheet zu EN 16798-13 aus den in der Spezifikation gegebenen Daten erzeugt. Ebenso dasjenige für die Wärmepumpe im Spreadsheet zu EN 15316-4-2.
Daten:	Zürich Kloten DRY, Original-SIA-Datei gemäss Spezifikation Wärmebedarfsprofile gemäss gegebener Datei wie in der Spezifikation angegeben.
Spezielle Annahmen:	Für die Modellierung der Speicherung wurde kälte- und wärmeseitig ein sehr einfaches Modell direkt in den Blättern "Output_series" der Spreadsheets EN 16798-9 implementiert. Dies, weil die Speicher klein dimensioniert sind und lediglich eine Laufzeitverlängerung der Erzeugermaschinen bei kleinen verlangten Leistungen bewirken. Der gleichzeitige Heiz- und Kühlbetrieb wurde als zurückgewonnene Abwärme bei der Kälteerzeugung berücksichtigt. Dazu wurde das wärmeseitige Speicherladeprofil bei der Kälteberechnung einbezogen und bei gleichzeitigem Kälteerzeugungsbetrieb die entsprechende anfallende Wärme auf der Warmseite beim Bedarfsprofil abgezogen. Dabei wird die kondensatorseitige Temperatur an die Wärmespeicher-Ladung angepasst und beeinflusst so den EER der Kältemaschine. Der Erzeugungsaufwand wird dadurch auf der Kälteseite gezählt und entfällt auf der Wärmeseite. Diese Lösung wurde so gewählt, weil die Funktionalität für die Abwärmenutzung bei der Kälteerzeugung in EN 16798-13 vorhanden ist.

	Die Wärmeverluste und Hilfsenergie des Rückkühlkreises wurden direkt im Spreadsheet EN 16798-13 im Blatt "Input_series" mit den gegebenen Faktoren einberechnet (sie stellen dort eigentlich eine Eingabegrösse aus einer separaten Berechnung dar). Der stündliche PV-Ertrag wurde aus der Nennleistung der Paneele proportional zur stündlichen Einstrahlung dividiert durch den Normwert von $1'000 \text{ W/m}^2$ berechnet und mit einem konstanten Faktor von 0.9 für Wechselrichterverluste und temperaturabhängige Wirkungsgradreduktion reduziert. Dieser Ansatz basiert auf der EN 15316-4-3, der Faktor wurde aber höher angesetzt, als dort als Anhaltswert angegeben (bei gegebenem Wechselrichter-Wirkungsgrad von 0.97).
Feststellungen:	–

11.11.2022 / G. Zweifel